

5장 Control of Cells by Chemical Messengers

*세포 내 위치에 따른 수용체의 분류

Classification of receptors

~ 세포내 위치(분포)에 따라

TABLE 5-2	Classification of Receptors Based on Their Locations and the Signal Transduction Pathways They Use
1. INTRACELLULAR RECEPTORS (Figure 5-4) (for lipid-soluble messengers) Function in the nucleus as transcription factors or suppressors to alter the rate of transcription of particular genes.	
2. PLASMA MEMBRANE RECEPTORS (Figure 5-5) (for lipid-insoluble messengers)	
a. Receptors that themselves function as ion channels.	
b. Receptors that themselves function as enzymes.	
c. Receptors that are bound to and activate cytoplasmic JAK kinases.	
d. Receptors that activate G proteins, which in turn act upon effector proteins—either ion channels or enzymes—in the plasma membrane.	

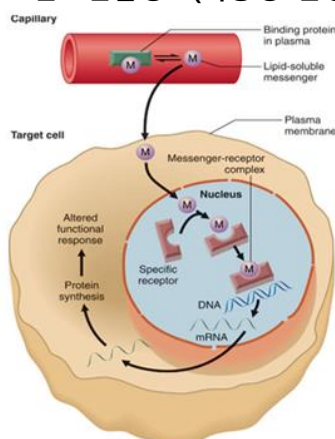
-수용체가 존재하는 곳은 세포내부(세포질, 세포핵), 세포막

1) 세포 내에 리셉터가 있는 경우: 메신저가 지용성(lipid-soluble messengers)라 세포막 안으로 잘 들어감> 세포질 내 수용체와 결합> 결합된 상태로 핵으로 들어가 특정 유전자의 전사속도를 조정 및 억제

2) 세포막에 수용체가 있는 경우: 수용성(극성) 메신저에 반응

-항상성 유지를 위해 신호가 화학물질인 메신저를 통해 전달됨

1. 신호전달경로(지용성 전령)



Mechanism of action of lipid-soluble messengers

-세포 내에 리셉터가 있는 경우 지용성, 소수성 메신저와 결합(스테로이드 호르몬, 갑상선 호르몬)

-특징: 혈관을 통해 전신으로 이동해 타겟 세포가 있는 곳으로 갈 때 물에 녹지 않음> 혈관벽에 낄 수 있음>운반 단백질(Carrier protein)에 의해 운반>세포막을 쉽게 통과>세포질이나 세포핵에 있는 수용체와 결합>DNA를 조절하는 조절자로 작용

-조절자의 역할: mRNA를 만드는 전사인자(세포기능 활성화), 억제자로 기능함(비활성화)

-호르몬은 세포 기능 효과가 서서히 나타나지만 오래 지속됨

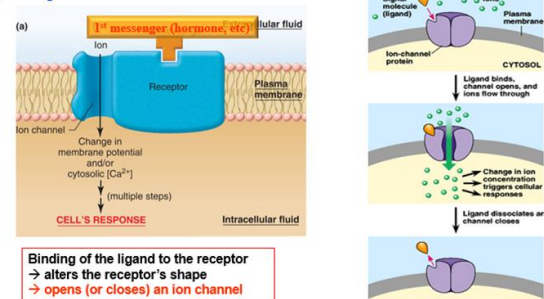
-전사인자는 mRNA 만들>mRNA는 단백질 합성>세포질에서 기능

2. 신호전달경로(수용성 전령)

-세포막에 수용체가 있는 경우 친수성, 극성 메신저와 결합(펩타이드성 호르몬, 아민성 호르몬)

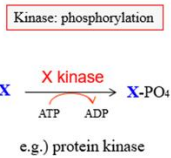
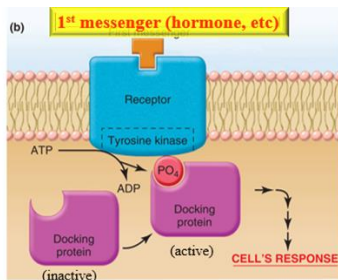
-수용성 전령의 경로 4가지: 이온채널, 효소, Cytoplasmic JAK, G단백질

1) Receptors that function as ion channels



1) 리셉터 자체가 이온 채널인 경우: 전령이 왔을 때 수용체가 열림> 세포 밖 이온들이 들어오면서 농도가 높아짐> 막전위변화(세포기능의 원인)가 일어남> 세포 기능

-수용체가 3차원 구조의 단백질이라 전령과 결합하면 단백질 구조가 바뀌어 열림(이온과 전령의 역할 구분 중요, 전령은 문만 열고 기능은 이온의 농도에 따른 막전위변화에 의해 일어남)



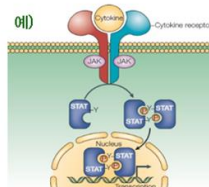
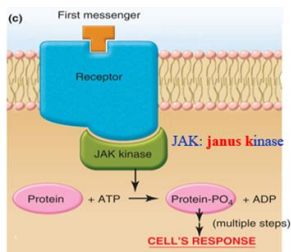
2) 수용체 자체가 효소인 경우: 수용체가 전령과 결합하여 효소가 활성화됨(Tyrosine kinase)

-Kinase: 인산화 효소, ATP를 이용해서 단백질을 인산화(Phosphorylation)함

-ATP는 아데노신 인산기에 3개 달린 유기화합물이며 3개 중 하나의 인산기를 떼어 단백질에 붙여줌(ATP>ADP) (인산화효소는 신호전달에 중요)

-X kinase: X라는 단백질을 인산화시키는 효소라는 뜻, X단백질에 ATP를 이용해서 인산기를 붙여줌

-Phosphatase: Kinase와 반대 작용의 효소, 인산기를 떼어내어 기능을 비활성화시킴



3) Cytoplasmic JAK: 2번과 작용은 같음. 차이점은 수용체 자체가 효소가 아니라 수용체 옆에 반응하는 효소가 따로 있다는 것

-JAK: Janus kinase의 줄임말, 수용체 주변의 인산화효소 의미

-수용체에 전령이 결합하면 수용체 옆의 JAK가 반응하여 주변 단백질을 인산화시킴>단백질 활성화

-면역 반응에 중요한 역할임(사이토카인Cytokine이 수용체에 붙어 JAK효소가 활성화되어 STAT 단백질을 인산화>더 많은 사이토카인 생성)

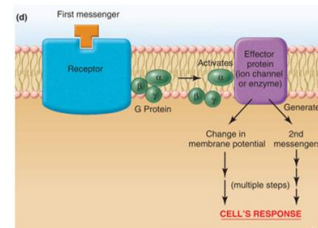


표 5.2	수용체 활성화가 이온 채널에 영향을 미치는 공통 기작 요약
• 이온 채널은 수용체의 일부이다.	
• G 단백질이 이온 채널을 직접 열고 닫는다.	
• G 단백질은 cAMP와 같은 2차 전령 생산을 통해 이온 채널을 간접적으로 열고 닫는다.	

4) G 단백질: 1차 전령이 수용체에 결합하면 옆에 G단백질에서 알파-소단위체가 떨어져나감> 옆에 효과기 단백질(Effector Protein)(1)이온채널 or 2)효소)에 알파-소단위체가 붙음> 1)이온 채널이 열려 막전위변화가 일어나거나/ 2)효소가 활성화되어 2차 전령을 생성하여 세포내 반응을 일으킴

-1차 전령(First Messenger): 세포 밖에서 와서 세포막에 있는 수용체와 결합하는 화학 전령

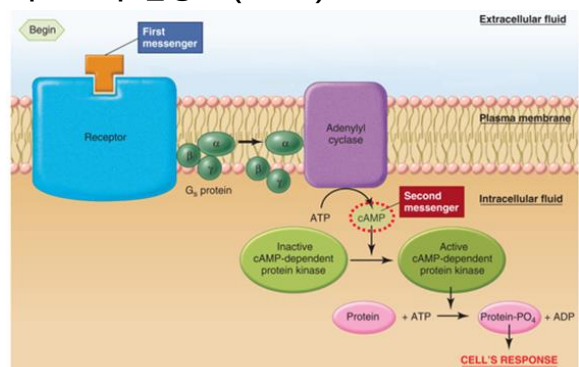
-2차 전령(Second Messenger): 1차 전령에 의한 수용체 활성화의 결과물이 세포 내에서 전령 역할을 하는 것

-G단백질의 구성: 알파, 베타, 감마 소단위체

표 5.2	수용체 활성화가 이온 채널에 영향을 미치는 공통 기작 요약
• 이온 채널은 수용체의 일부이다.	
• G 단백질이 이온 채널을 직접 열고 닫는다.	
• G 단백질은 cAMP와 같은 2차 전령 생산을 통해 이온 채널을 간접적으로 열고 닫는다.	

(표 숙지하기)

*주요 2차 전령 1 (cAMP)



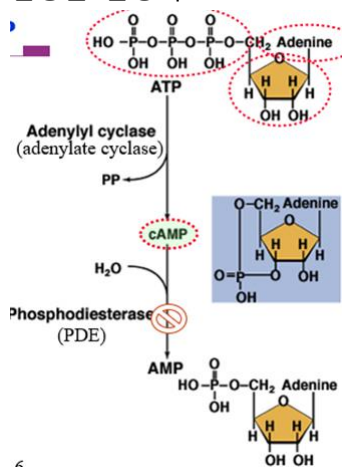
The cyclic AMP second messenger system.

-G단백질이 수용체4)인 경우: 전령이 붙으면

알파 소단위체가 떨어져 나가 옆에 효소(Adenylyl cyclase) 활성화> ATP를 이용해서 cAMP만들

-cAMP: 세포내에서 신호를 전달하는 2차 전령
중요

-cAMP 농도가 높아지면 비활성화되어있던 cAMP-d데동등 protein kinase(PKA)(단백질인산화효소A)가 활성화됨> PKA는 다른 단백질을 인산화시켜 세포 내 반응을 활성화



6 ...

인산기 3개가 결합하면 아데노신삼인산이 됨(고에너지 인산결합): 대부분의 에너지 >ATP

-ATP는 아데닐산 고리화효소(adenylyl cyclase)에 의해 cAMP로 변함)

오른쪽 위에서 두번째 그림: 원래 6각형임(잘못 그림), OH와 P사이에 고리가 생기고 6각형이 되면서 cAMP(cyclic:고리)라는 이름이 됨

-cAMP는 세포 내에서 PKA를 활성화 시켜 세포 내 반응 형성>가수분해효소에 의해 고리가 끊어지면 AMP로 바뀌면서 반응 종결 (우리 몸의 90%는 cAMP, 생식기관은 cGMP가 일함)

(비아그라는 PDE를 억제하는 성분>cGMP분해 억제>발기 유지)(강 신나서 한 얘기)

-G단백질의 종류:

Gs(stimulatory 촉진성),

Gi(inhibitory 억제성),

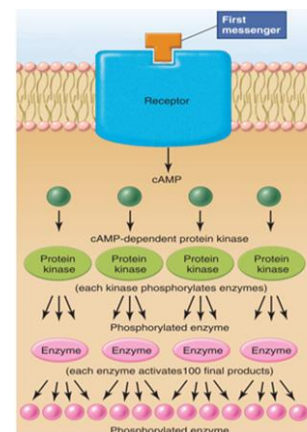
Gq(나중에 설명)

-오른쪽 맨 위 오각형 구조는 아데노신

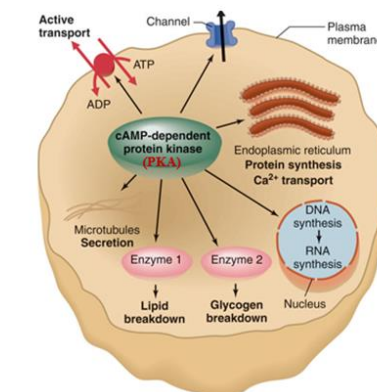
구조(당+아데닌)

-아데노신에

*세포 내 신호 전달이 복잡한 이유



- 1) cAMP 시스템이 신호 증폭에 효과적임
1차전령>G단백질>1개의 cAMP>100개 PKA>10000개의 다른 효소>1000000개의 단백질(숫자 안 외워도 됨 예시임, 에피네프린)>순간적으로 빠르고 강하게 특정 반응을 유도
- 2) cAMP는 PKA만 활성화시키고 다른 효소는 활성화 시키지 않기에 특정한 방향으로 세포 반응을 유발 가능(특이성)

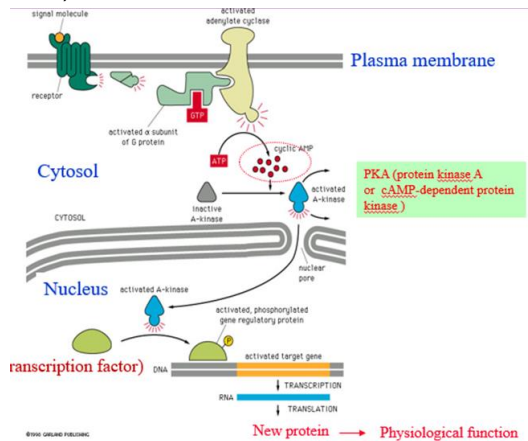


-cAMP가 몸에서 조절하는 것:

- 1) 이온채널(파란색): PKA가 채널의 열림과 닫힘을 조절
- 2) 세포 기관(갈색,핑크): PKA가 활면소포체에서 칼슘을 꺼냄>세포 수축, 지방 분해 효소(lipase)와 글리코겐 분해 효소 조절(Glycogen phosphorylase), 미세소관이 단백질을 운반하는 것에 관여
- 3) 수축성 필라멘트: 활면소포체에서 칼슘 꺼내 세포 수축
- 4) 이온펌프(빨간색): PKA는 ATP를 사용하는 능동 수송에 관여

5) 유전자 표현의 변화(하늘색): PKA가 DNA와 RNA 합성에 관여(뒤에 설명)

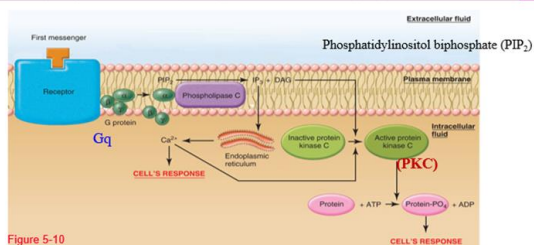
-세포 하나가 1-5를 하는 것이 아닌 특정성을 가지고 함(근육은 칼슘수축, 간은 글리코겐 분해)



-유전자 표현의 변화 과정: 수용체에 전령이 결합> G단백질에 의해 cAMP 생성> PKA 활성화> 핵 안으로 들어가 전사인자 활성화> 특정 단백질 생성

*주요 2차 전령 2 (DAG, IP3)

Phospholipase C, diacylglycerol, & inositol triphosphate (IP3)



-Gq 단백질은 2차 전령으로 cAMP를 생성하지 않고 DAG와 IP3를 생성

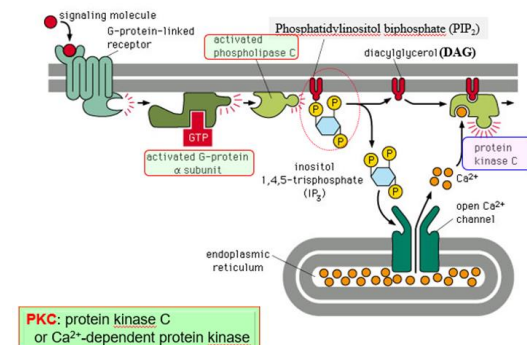
-1차 전령이 수용체에 붙으면 옆에 Gq 단백질에서 알파 소단위체가 떨어져 나감> PLC(phospholipase C)효소에 알파 소단위체 붙음> PLC는 PIP2라는 원형질막 인지질을 DAG와 IP3로 분해> 둘이 PKC를 활성화> 세포 내 반응

-IP3(이노시톨 삼인산inositol trisphosphate): 세포에 IP3 수용체가 있어 결합하면 칼슘 분비> 1) 칼슘 자체가 세포 내 반응 유발 or 2) 칼슘이 PKC를 활성화시켜 세포 내 반응 유발

-DAG(디아실글리세롤diacylglycerol): PKC를

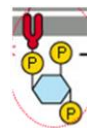
바로 활성화

-PKC: 단백질인산화효소C(protein kinase C), 주위 단백질을 인산화시켜 세포 반응을 일으킴



-인지질은 세포막을 구성하는 성분, 지방과 구조가 비슷하지만 지방산 2개+인산기 1개로 구성

-PLC는 가수분해로 세포막에 있는 인지질을 분해함>인산기-지방산 연결을 잘라서 DAG(지방산 2개 부분)와 IP3(인산기 부분)를 만듦



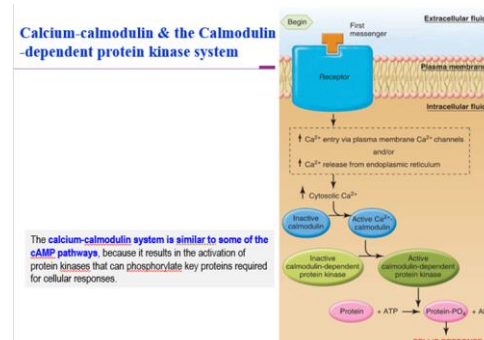
↑인지질 구조(DAG+IP3)



-DAG: di(2개)+acyl(지방)+glycerol(글리세롤)

-IP3는 세포에 IP3 수용체가 있어 여기 결합하면 세포에 있던 칼슘 이온 채널이 열림> 칼슘이 세포질로 나옴> 세포내 칼슘 농도가 높아지고 PKC가 활성화됨

*주요 2차 전령 3 (Calmodulin)



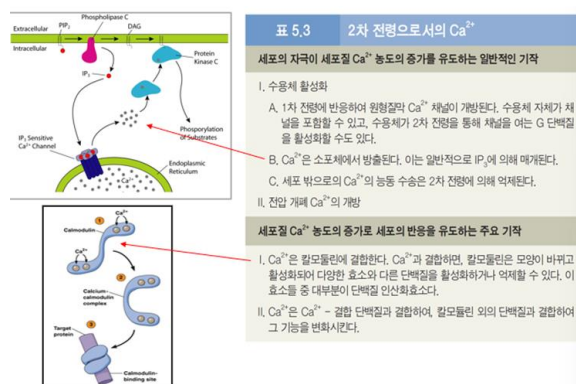
-일반적으로 칼슘은 세포 내 농도가 밖보다 낮음

-세포 내 칼슘 농도 높이기: 1) 세포막에 있는 칼슘 이온 채널을 통해 들여보내기, 2) 소포체에 있는 이온 채널을 통해 저장된 칼슘 빼기

-세포내 칼슘 농도가 높아지면 칼슘이 칼모듈린(Calmodulin)단백질과 결합함>칼슘-칼모듈린 복합 단백질이 칼모듈린 의존형 단백질 인산화효소를 활성화시킴

(cAMP와 동일한 과정인데 PKA 대신 칼슘-칼모듈린 복합단백질이 관여하는 것)

*주요 2차 전령 4 (칼슘)

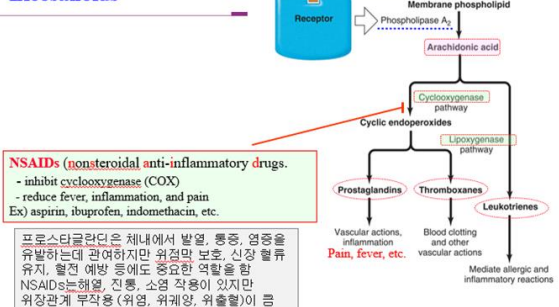


칼슘: 1) PKC 활성화, 2) 칼모듈린 결합으로 2차 전령으로 작용

(특정 종류의 근육에서 칼슘은 칼모듈린외에 다른 단백질(트로포닌)과 결합하여 기능 변화 가능)

*PLA(Phospholipase A2)

Arachidonic acid & Eicosanoids



-원형질막에 있는 효소로 PLC를 배웠음

-원형질막에 있는 효소는 ATP를 이용해서 원형질막을 분해하여 2차 전령을 만들

Adenylyl cyclase는 cAMP, PLC는 DAG와 IP3를 만들

-그 외에 원형질막에는 PLA(Phospholipase A2)도 있음

-PLA는 지방 2개와 인지질 1개로 이루어진 원형질막(인지질)을 분해하여 지방산을 하나 가져와 아라키돈산으로 만들

-아라키돈산(Arachidonic acid): 지방산 중에 탄소를 20개 가진 지방산

-아라키돈산의 신호 전달 경로:

1)

사이클로옥시게나아제(cyclooxygenase(COX))가 아라키돈에 작용하여 고리형 엔도퍼옥사이드(Cyclic Endoperoxides)분자가 생성> 이 분자가

프로스타글란딘(Prostaglandins(PG))와

트롬복산(Thromboxanes)라는 물질을 만들

2) 아라키돈산에 지방산화효소Lipoxygenase가 작용하여 류코트리엔leukotrienes이 형성됨

- 프로스타글란딘의 작용

1)혈관에 작용

2)통증, 열, 염증 반응 억제(ex 감기)

- 트롬복산의 작용 : 혈액 응고

- 류코트리엔의 작용 : 염증 반응 억제

- 정리 : PLA를 통해 2차 전령으로서 프로스타글란딘, 트롬복산, 류코트리엔이 활동함

- COX 효소를 억제하는 것들을 NSAIDs라고 함(비 스테로이드성 항염제). 스테로이드는 항염작용을 하는데, NSAIDs는 스테로이드성이 아닌데도 항염작용을 하는 것

- NSAIDs 작용(중요): COX 효소를 억제해서 프로스타글란딘, 트롬복산, 류코트리엔의 생성 억제 -> 열 낮춤, 항염작용, 고통 완화

ex) 아스피린aspirin, 이부프로펜ibuprofen, 인도메타신indomethacin

- 프로스타글란딘은 체내에서 발열, 통증, 염증을 유발하는 데 관여하지만 위점막보호, 신장혈류유지, 혈전예방 등에도 중요한 역할을 함

- NSAIDs는 해열, 진통, 소염작용이 있지만 위장관계 부작용이 큼

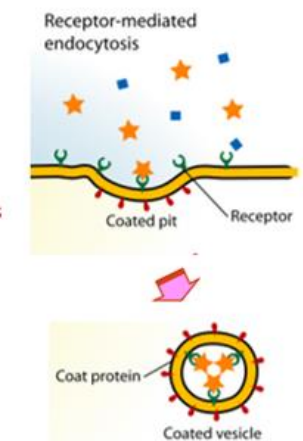
*주요 2차 전령 표

표 5.4	중요 2차 전령에 대한 참고표	
물질	원인	효과
Ca^{2+}	원형질막 이온 채널을 통해 세포질로 들어오거나 소포체에서 세포질로 방출됨.	단백질 인산화효소 C, 칼모둘린, 기타 Ca^{2+} 결합 단백질을 활성화하고, Ca^{2+} -칼모둘린은 칼모둘린- 의존성 단백질 인산화효소를 활성화한다.
사이클릭 AMP (cAMP)	G 단백질은 ATP로부터 cAMP의 합성을 촉진하는 원형질막 아데닐산 고리화효소를 활성화한다.	cAMP-의존성 단백질 인산화효소(단백질 인산화효소 A) 활성화
사이클릭 GMP (cGMP)	구아닐릴산 고리화효소 활성을 가진 원형질막 수용체에 의해 촉매된 반응으로 구아노신 삼인산에서 생성된다.	cGMP-의존성 단백질 인산화효소(단백질 인산화효소 G) 활성화
다이실글리세롤 (DAG)	G 단백질은 원형질막 포스포리파아제 C를 활성화시켜 원형질막 포스포티딘리파아제를 이산인(PIP ₂)에서 DAG와 IP ₃ 생성을 촉진한다.	단백질 인산화효소 C를 활성화한다.
아노시톨 삼인산 (IP ₃)	위의 DAG를 참고하라.	Ca^{2+} 을 소포체에서 세포질로 방출한다.

-2차 전령, 원인, 결과 숙지하기

- 칼슘 : ①원인 - 세포막의 이온채널 열림으로 증가, 또는 소포체에서 저장된 칼슘 방출 ②결과 - PKC, 칼모둘린, 기타 다른 단백질 활성화 가능
- cAMP : 원인 - Gs 단백질로 합성됨, 결과 - PKA 활성화함
- cGMP : 원인 - Gs 단백질로 합성됨, 결과 - PKG 활성화함
- DAG : 원인 - Gq 단백질로 합성됨, 결과 - PKC 활성화함
- IP3 : 원인 - Gq 단백질로 합성됨, 결과 - 칼슘을 방출하고 그 결과 PKC 활성화함

*세포 내 반응이 끝난 후



- 신호 전달이 완료되고 1차 전령이 수용체에서 떨어짐> 수용체가 비활성화됨
- 1) 수용체-전령 간 결합력이 낮아져 떨어짐
- 2) 수용체가 인산화되어 G단백질이 수용체와 결합하는 것을 방해

3) 내포작용에 의해 세포막 바깥에 있던 수용체를 세포질 안으로 들어오게 하여 전령과 결합하는 것을 막음

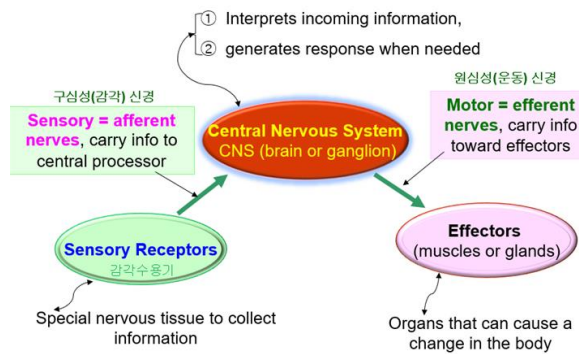
6장. 신경계의 신호전달과 구조

-인체에는 두 가지 신호 전달 시스템이 있음:

신경계, 내분비계

-신경계의 주요 기능: 조절과 협력

*신경계의 구조



-감각수용기>

감각신경(구심성신경)>중추신경(중추신경에서는 정보 해석, 반사 유발)>운동신경(원심성신경)

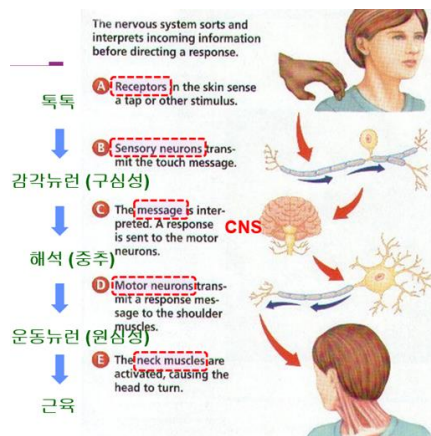
(깜짝이 동전이는 구심성, 감각을 꺾꺾으로 외웠다고 하네요)

-신경계에서 receptor은 수용체가 아니라 수용기로 번역함(같은 의미)

-감각신경(구심성신경): 외부에서 작용을 받아 중추신경으로 전달함

-중추신경: 정보를 해석, 반사를 유발, 인체의 동작이나 반응을 유도하기 위해 신호를 운동신경으로 전달

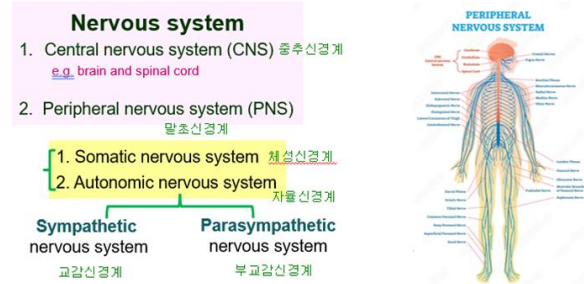
-운동신경: 중추신경에서 온 신호를 받아서 인체를 동작이나 반응하게 함



>예시

(단순한 동작이라도 근육이 그냥 움직이는

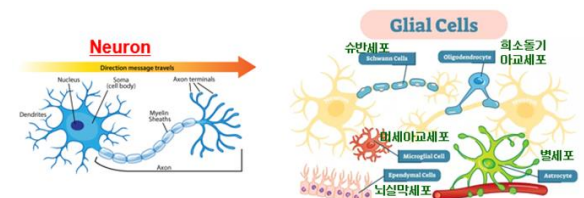
것이 아닌 세포 내 신호 전달을 통해 움직인다는 것 숙지)



-중추신경계: 뇌와 척수(CNS)

-말초신경계: (PNS) 1)체성신경계(운동 신경, 근육 조절)와 2)자율신경계(교감신경계, 부교감신경계, 내장 조절)

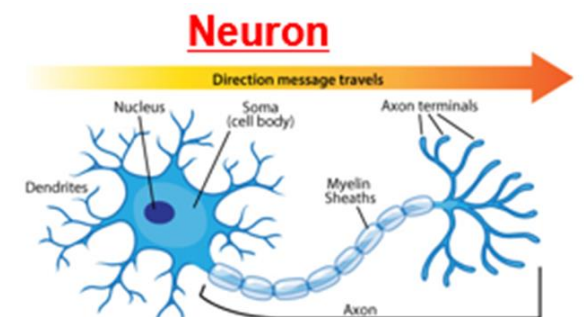
*신경세포의 구조



-신경세포의 종류: 1)뉴런, 2)뉴런을 지지하는 신경아교세포(지지세포)(Glial cell)

1) 뉴런: 신경신호를 전달하는 세포, 길이는 다양함

2) 지지세포: 뉴런을 안정적으로 지지하는 세포, 뉴런세포의 항상성(일정한 신호 전달) 유지>뉴런보다 지지세포가 더 많음

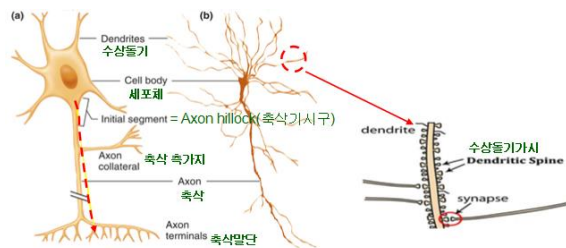


-뉴런의 모양

-크게 세부분으로 나뉨: 1)세포체(soma), 2)축삭(Axon), 3)축삭말단(축삭종말)(Axon terminal)

-뉴런 근처의 지지세포: 슈반세포, 희돌기아교세포, 미세아교세포, 뇌실막세포, 별세포

*Neurons 뉴런



-뉴런은 세부분으로 구성됨

1) 세포체(가장 중요함): 일반 세포에 돌기가 있는 모양, 영양분 흡수, 생성하는 세포와 동일
2) 돌기: 뻗어나온 가지, 뉴런과 뉴런을 연결하는 것

-수상돌기: 세포체 주변에서 정보를 수집, 매우 많은 수상돌기가시 있음(시냅스로부터 자체적으로 정보를 받아들임)(수상돌기에서 정보 받음>핵에서 해석, 종합> 축삭기시구부 전달>축삭으로, 축삭에서 축삭 말단으로 전달

-축삭: 축삭 기시구, 긴 신호를 전달 대개체

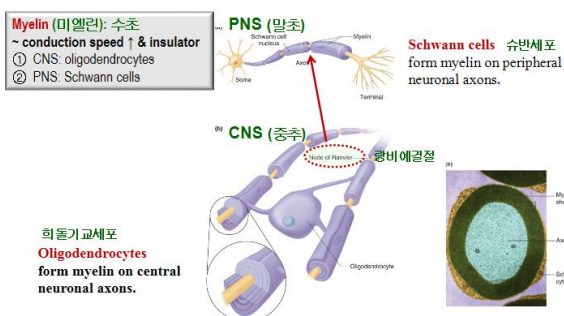
-축삭말단: 축삭의 종말, 다른 세포에 신호를 전달(가지가 많을수록 신호 전달 원활)

-수상돌기가시: 수상돌기에 나와있는 가지, 시냅스 형성하여 많은 정보 받음

-활동전위를 통해 신호를 전달함(나중에 자세히 나올 것)

-신경전달물질을 통해 신호 전달(나중에 나올 것)

*지지세포 1 미엘린 Myelinated neurons



-수초(Myelin)로 감싸여진 신경세포

>1)전달 속도가 높아짐(활동 전위가 이동하는 속도가 빠르다100배, 200배), 2)일정한 방향으로 신호 전달(고무와 같아 다른 곳의 신호 무시)

-중추신경계에선 희돌기교세포

(Oligodendrocytes), 말초에선 슈반세포

(Schwann cells)가 둘러쌈

-랑비에결절(노란부분)이 있기 때문에 신호 전달이 원활함(중요한 역할, 나중에 설명)

>다 덮여있으면 활동 전위가 생성되지 않기 때문에 랑비에결절이 있어야 함

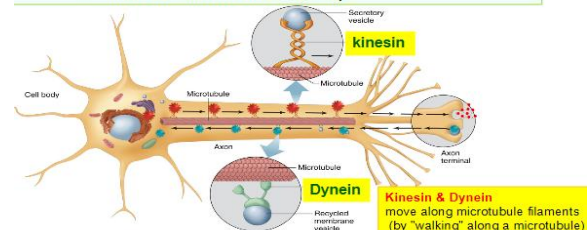
*축삭운반Axonal transport

1. Anterograde transport (순방향 이동)

- moves materials away from cell body to axon termina
- Uses the molecular motor **kinesin** e.g. synaptic vesicles, mitochondria, ion channels, enzymes

2. Retrograde transport (역방향 이동)

- moves materials toward cell body from axon termina
- uses the molecular motor **dynein** e.g. membrane and vesicle for recycle
- viruses and toxins can enter CNS this way



-축삭운반: 세포체와 축삭 말단 사이에 신호전달과 물질교환을 용이하게 해주는 것

-신호 전달에서 축삭이 중요한 역할임

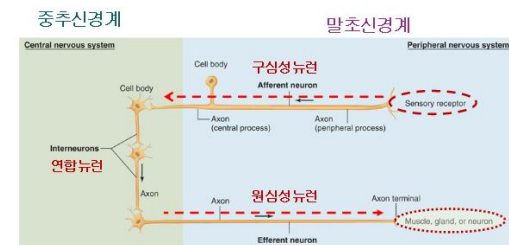
-미세소관: 세포를 지지, 정보 전달

1) 순방향 이동: kinesin 단백질 사용, 세포체에서 축삭말단 쪽으로 이동(영양분, 시냅소소포, 미토콘드리아, 이온채널, 효소가 운반됨)

2) 역방향 이동: dynein 단백질 사용, 바이러스나 독소가 중추에 들어가는 경로

(축삭운반은 신호 전달을 빠르고 한 방향으로 할 수 있게 하지만 바이러스가 뇌로 침투하는 경로로 이용될 수 있다)

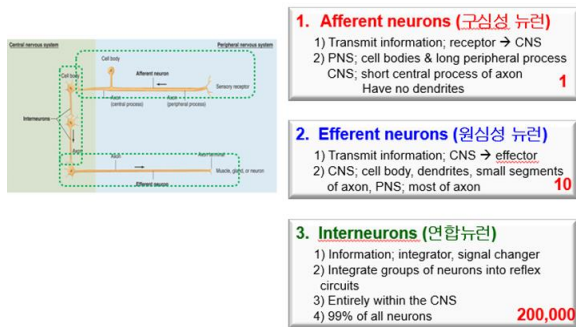
*뉴런의 기능적 분류



-중추신경계와 말초신경계는 유기적으로 연결되어 있음

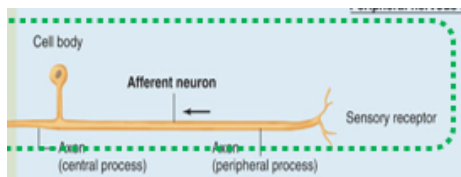
1) 중추신경계: 연합신경이 있는 곳(뇌와 척수)

2) 말초신경계: 구심성뉴런과 원심성뉴런이 있는 곳(수용기와 효과기)



-뉴런의 세 종류

- 구심성 뉴런 특징 : 1. 대부분 말초 신경계에 위치해 있고, CNS로 정보를 전달함

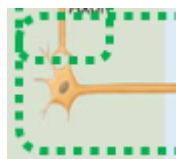


2. 구심성 뉴런의 PNS에 있는 부분 : 세포체+긴 축삭의 말초돌기long peripheral process



3. 구심성 뉴런의 CNS에 있는 부분 : 짧은 축삭의 중심돌기short central process of axon로 구성되어 있고, 수상돌기는 없음

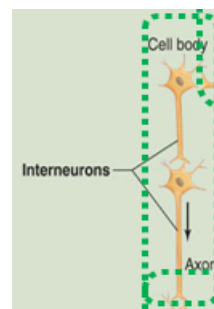
- 원심성 뉴런 특징 : 1. CNS에서 정보를 받아서 효과기 세포로 전달함



2. 원심성 뉴런의 CNS에 있는 부분 : 세포체+수상돌기+축삭의 작은 분절small segments of axon



3. 원심성 뉴런의 PNS에 있는 부분 : 축삭의 대부분



- 연합 뉴런 특징 : 1. 정보를 통합하고 신호를 변환함

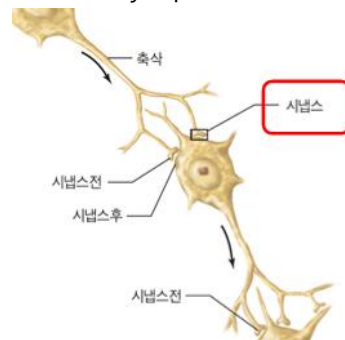
2. 구심성 뉴런과 원심성 뉴런 집단을 통합해서 반사 작용을 할 수 있게 함

3. 전부 중추신경계에

위치함

4. 전체 뉴런의 99%를 차지함 -> 신경계 뉴런 중에서 차지하는 비율은 구심성뉴런 : 원심성뉴런 : 연합뉴런 = 1 : 10 : 200,000

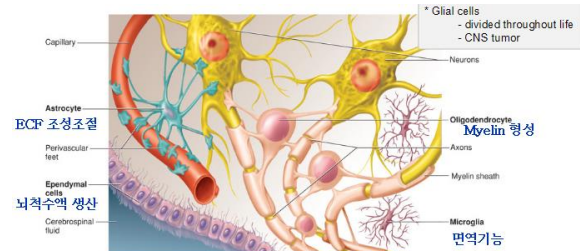
*시냅스 Synapse



-한 뉴런의 축삭말단과 다음 뉴런 사이의 연결 부위(약간 떨어짐)

-시냅스전 뉴런에서 시냅스후 뉴런으로 Neurotransmitter(신경전달물질)에 의해 신경 신호 전달(이후 자세히 배울 예정)

*Glial Cells 신경 아교세포



-노란색이 뉴런, 뉴런의 축삭을 감싸는 분홍색이 미엘린

-대부분 중추신경에 존재, PNS에는 별로 없음

-중추신경의 아교세포:

1) Oligodendrocytes(희돌기교세포): Myelin 형성

2) (미세교세포, 소교세포): 면역 기능

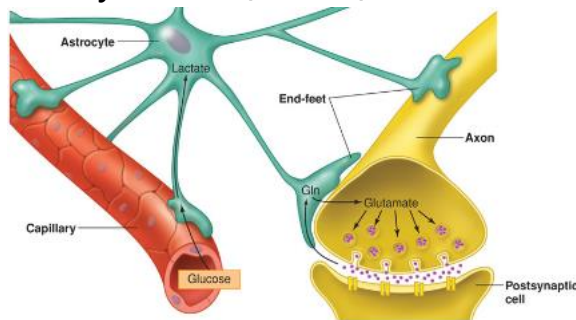
3) (별세포, 성상세포): EVF 조성 조절

4) (뇌실막세포): 뇌척수액 생산

-말포신경계의 glial cells: schwann cells(myelin형성)

-신경아교세포는 태아기, 유년기때 거의 다 발달>갑상선호르몬이 아교세포의 형성에 중요한 역할>다치면 회복이 어려움

*Astrocytes 별세포(성상세포)



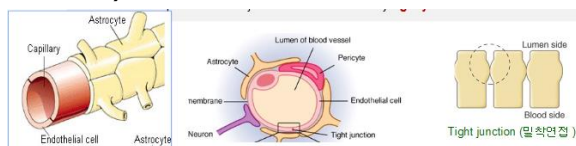
-가장 흔한 아교세포로 중요(별세포가 없으면 뉴런 기능 어려움)

-뉴런에서 활동 전위에서 중요한 요소는 포타슘, 나트륨 이온이다.

-모세혈관, 신경에 팔을 뻗고 있음

1) K이온 흡수(신경 전달에 중요 물질, 왜 그런지 나중에 알게됨) 2) 신경전달물질 흡수(CNS내 세포외액의 조성 도움(방해물 제거) 3) 젖산 발효(글루코스를 흡수해 에너지 생산) 4) 신경생성 5) 혈액-뇌장벽(BBB, 이후에 배울 것) 6) 뉴런 축진, 억제

*Blood-Brain Barrier 혈액-뇌 장벽(중요 항상나옴)



Development of drug for treatment of brain diseases such as Parkinson's and Alzheimer's diseases: BBB 통과여부 확인

-뇌혈관을 감싸고 있음>해로운 물질이 들어오지 못하게 막음

-알코올, 이산화탄소, 산소 등은 비극성으로 뇌에 접근 가능

-약물의 효능의 여부는 BBB를 통과하냐 못하냐에 달림

-BBB에서 별세포의 역할: 뇌모세혈관으로

해로운 물질이 들어와서 신경으로 전달되는 것을 막기 위해 모세혈관 주위를 감싸고 있음

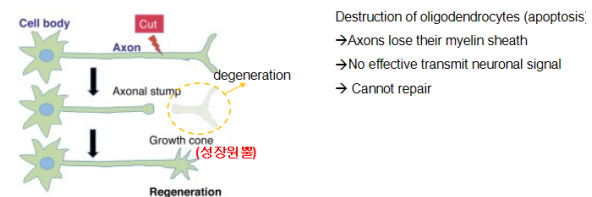
(왼쪽 그림에서 노란색이 별세포, 오른쪽은 혈관의 단면으로 연주황색이 별세포임)

-BBB의 방어기제: 1) 별세포가 모세혈관을 감싸 물질이 못 들어오게 함, 2) 모세혈관 내피세포 자체가 밀착 연결로 되어 물질이 쉽게 못 들어옴

*Regeneration of axons 축삭의 재생

In the PNS,

In the CNS,



✓ Take long time for regeneration

Destruction of oligodendrocytes (apoptosis);
→ Axons lose their myelin sheath
→ No effective transmit neuronal signal
→ Cannot repair

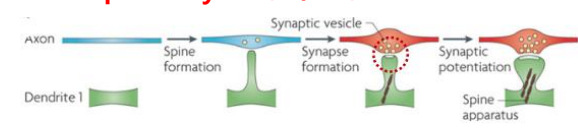
-PNS의 신경세포는 손상되었을 때 재생이 가능하며 속도가 매우 느리다

>성장원뿔(Growth cone을 통해 성장)

-CNS의 신경세포는 재생이 거의 불가능하다(너무 느림)

-미엘린 세포가 손상되어도 미엘린이 없는 축삭에서는 신호전달이 이뤄지지 않기 때문에 축삭이 손상된 것과 같은 결과가 나타남

*Neuroplasticity 신경가소성



기능적 변화: LTP (장기 강화)

-학습에 의해 신경계의 기능적 및 구조적 변형이 일어난다

-신경가소성에는 1)구조적 측면, 2)기능적 측면이 있음

1) 구조적 측면: 시냅스가 중요한 역할을 하며 어떤 경험을 반복적으로 하면 그 경험에 대한 시냅스 수가 증가함(뉴런 수는 잘 안바뀜, 시냅스 수가 바뀜)

학습에 의해 신경세포에 수상돌기가 새롭게 형성되고 시냅스가 새롭게 형성됨> 반복되면

시냅스가 더 많이 만들어져서 경험 기억

2) 기능적 측면:

-장기강화(Long-term potentiation(LTP))

기존에 있던 시냅스가 경험을 통해 더
강화되어 능력이 발달

-